

Salvatore Arancio Febbo

AI Engineer · Sistemi LLM, AI documentale e backend Python

salvatore@aranciofebbo.it +39 366 304 6611 Vittoria (RG) · disponibile da remoto
salvatore.aranciofebbo.it/portfolio linkedin.com/in/salvatore-arancio-febbo-43b61a180

PROFILO

Ingegnere AI con laurea magistrale in Artificial Intelligence & Data Engineering all'Università di Pisa e ricerca pubblicata in una conferenza IEEE. Porto in produzione sistemi AI per aziende manifatturiere, sanitarie e agroalimentari: **agenti LLM, RAG, lettura automatica di documenti e machine learning**. Seguo l'intera catena, dall'analisi dei processi al backend Python, ai database, al frontend e al deploy. Scelgo modelli e architetture con benchmark misurati sui dati reali del cliente, non a intuito.

96,9% accuratezza nella lettura AI dei documenti di trasporto, a 0,0015 $ per bolla	**35/36** piani di manutenzione estratti da manuali tecnici, 0 periodicità errate	**AUC 0,80** modello predittivo di abbandono del personale, 78,6% dei casi individuati	**IEEE** paper peer-reviewed su swarm intelligence, ICAI-TEMS 2025

COMPETENZE TECNICHE

AI e LLM	Claude, OpenAI e Gemini API · agenti LLM e tool use · MCP · RAG · LangGraph · prompt engineering · OCR (Tesseract) · speech-to-text (Whisper)
Machine learning	scikit-learn · PyTorch · TensorFlow/Keras · pandas · NumPy · computer vision · ottimizzazione con OR-Tools CP-SAT
Backend e dati	Python · FastAPI · SQLAlchemy · REST API · PostgreSQL (Row-Level Security, multi-tenancy) · MongoDB · Neo4j · SQL · TypeScript con Fastify e Prisma
Frontend	React · Next.js · TypeScript · JavaScript · Tailwind CSS · shadcn/ui
Cloud e DevOps	Docker e Docker Compose · Linux e VPS · Google Cloud · CI · test end-to-end con Playwright · Git
Processi e altro	BPMN/UML (AS-IS / TO-BE) · n8n · IoT (MQTT, CoAP) · Grafana · Spark e Hadoop · ROS · Java · C/C++ · MATLAB

ESPERIENZA

AI Engineer e sviluppatore software · Freelance, P. IVA · da remoto — 2026 – OGGI

> **Digimark** (software MES e WMS per la manifattura): servizi AI per i clienti finali. **Lettura AI dei documenti di trasporto** con pipeline OCR, raddrizzamento geometrico e Gemini (96,9% di accuratezza, benchmark su 7 modelli); **estrazione dei piani di manutenzione** da manuali tecnici con ancoraggio al testo; **monitoraggio IoT** con alert deterministici; **smistamento automatico degli ordini** via email verso il gestionale.
>
> **ICOSE S.p.A.** (calcestruzzi e asfalti): **gestionale di cantiere** per rapportini, approvazioni, personale e produzione materiali. Next.js e React, Fastify e Prisma su PostgreSQL, Google Cloud, controllo accessi per ruolo e audit trail, import da SharePoint, oltre 480 commit con test d'integrazione ed E2E.

- Conduco l'**analisi di processo con BPMN AS-IS / TO-BE** prima di sviluppare: i requisiti dichiarati raramente coincidono con il lavoro reale, e così si riducono rework e cambi di scope.
- Redigo **scoping, architettura e SOW** formali, così il committente conosce perimetro, tempi e costi prima di iniziare.
- Integro **Claude, OpenAI o Gemini** in base a costo, latenza e riservatezza, senza legare il sistema a un solo fornitore. Dove i dati non possono uscire dall'azienda, porto le soluzioni in produzione su infrastruttura self-hosted (Docker su VPS Linux).

ESPERIENZA · CONTINUA

Research Fellow · Università di Pisa · ibrido — 2024 - OGGI

- Ricerca applicata sull'AI per i processi amministrativi del settore agricolo: una **mappatura BPMN gerarchica a tre livelli** che è diventata la base di un'**architettura multi-agente basata su MCP**.
- Implementazione di algoritmi di **swarm intelligence** (flocking, coordinamento a feromoni) per la navigazione autonoma di sistemi robotici multi-dominio, confluita in un **paper IEEE peer-reviewed**.
- Coordinamento tecnico del progetto e supervisione dei tesisti: suddivisione del lavoro e revisione del codice.

Machine Learning Engineer · Società di consulenza e sviluppo digitale · da remoto — NOV 2025 - FEB 2026

- Consegnato in poche settimane un **MVP completo** (note vocali, elaborazione AI, dashboard web) che ha portato la tracciabilità degli interventi di manutenzione dalla carta al digitale.
- Sviluppato un **modello predittivo di attrition** con feature ranking: alle risorse umane non arriva solo una probabilità, ma i fattori su cui intervenire.
- Definiti scope, architettura e pricing di due interventi AI (bot WhatsApp per data entry conversazionale e sistema RAG documentale), con SOW formali presentati al committente.

PROGETTI SELEZIONATI

Segnalazione vocale dei fermi macchina in stabilimento — 2026

- Flusso **voice-first**: l'operatore descrive il guasto a voce e un agente Claude estrae macchina, componente e causa. Niente moduli cartacei né reinserimenti manuali.
- Trascrizione (Groq Whisper) separata dall'estrazione strutturata (Claude API), con **retrieval sull'anagrafica viva** invece di un classificatore addestrato: una macchina nuova funziona dal giorno stesso.
- Backend **multi-tenant FastAPI con Row-Level Security** su PostgreSQL, bot Telegram per il campo e dashboard React. La conferma umana prima della scrittura a DB è un vincolo architetturale.

Planner ottimizzato per le sedute di uno studio di psicologia — 2025 - 2026

- Assegnazione delle sedute modellata come **ottimizzazione vincolata con OR-Tools CP-SAT** (disponibilità dei terapeuti, turnazione delle stanze, ricorrenze): calendari fattibili in pochi secondi.
- Planner a risorse con backend FastAPI e vista timeline per terapeuta e stanza: il calendario settimanale passa **da ore di segreteria a pochi minuti**.

Automazione documentale e RAG normativo per l'agroalimentare — 2025 - 2026

- Generazione automatica di **XML FatturaPA validi** da email e documenti non strutturati con Claude API, eliminando il data entry manuale di un ufficio amministrativo.
- **Sistema RAG** sui prodotti fitosanitari del Ministero, arricchito con i disciplinari regionali, che risponde in linguaggio naturale a domande di conformità.
- Persistenza poliglotta: MongoDB per i documenti versionati, PostgreSQL come schema registry.

FORMAZIONE

Laurea magistrale in Artificial Intelligence and Data Engineering · Università di Pisa — 2021 - 2024

Laurea triennale in Ingegneria Informatica · Università di Pisa — 2015 - 2021

PUBBLICAZIONE

Embodying swarm coordination in robotic cyber-physical systems. M. Cimino, P. Foglia, S. Arancio Febbo, C. Prete. 1st IEEE ICAI-TEMS 2025, Cosenza. hdl.handle.net/11568/1345587

LINGUE

Italiano · madrelingua
Inglese · B1+

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

Portfolio completo: salvatore.aranciofebbo.it/portfolio